LAPORAN PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

“Packages, Encapsulation, & Interfaces”



NIM: 41425014

Nama: Stefanie Nurhaini Harianja

Prodi: DIV Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL 2026

TUGAS

1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan? Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program. Buatlah laporan anda dalam bentuk softcopy.

Jawaban:

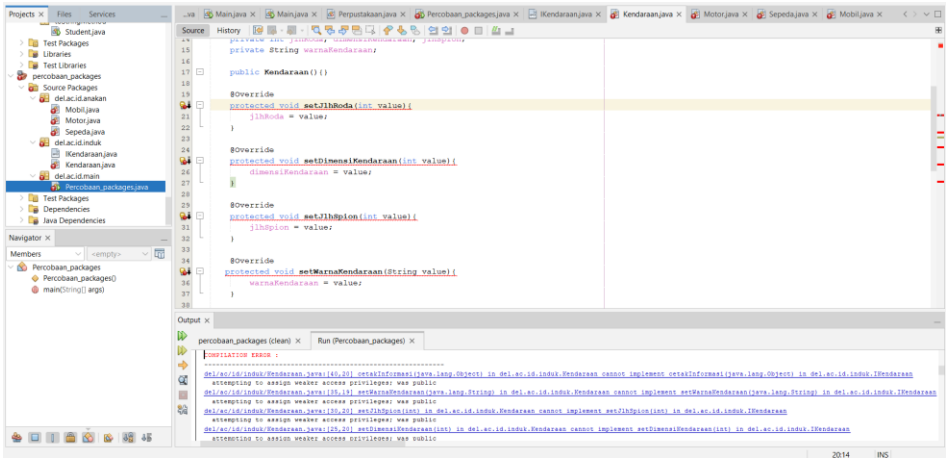
1. Atribut seperti jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi tidak ditaruh di IKendaraan karena sifatnya khusus hanya untuk Motor dan Mobil.

   Interface IKendaraan dibuat khusus untuk aturan dasar yang berlaku bagi semua jenis kendaraan secara umum. Tidak semua kendaraan punya atribut khusus tersebut—contohnya Sepeda yang tidak memerlukan komponen mesin seperti torsi atau rasio gigi.

   Jika atribut khusus dipaksakan masuk ke dalam IKendaraan, maka semua kelas (termasuk Sepeda) wajib ikut memakainya. Hal ini bikin kode jadi ribet dan tidak fleksibel.

   Jadi, IKendaraan cukup menyimpan fitur umum saja, sedangkan fitur khusus disimpan di kelas masing-masing (Motor atau Mobil) agar lebih rapi.

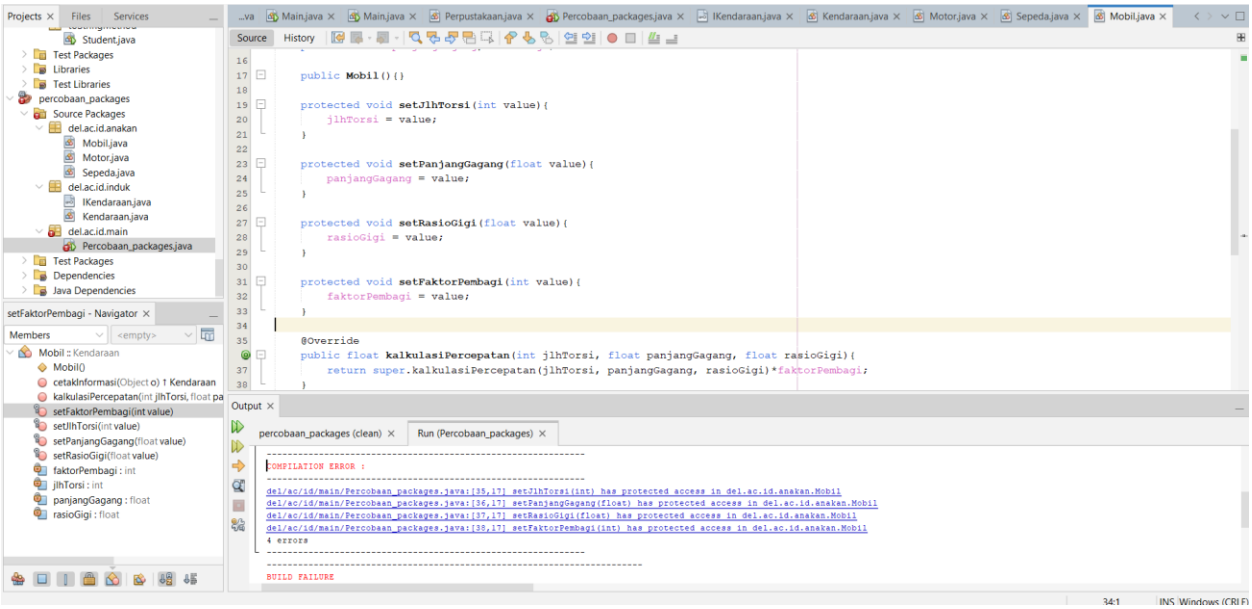
2. Gambar kode yang sudah di ubah:



Perubahan ini mengakibatkan error pada program karena ketika seluruh metode pada kelas Kendaraan diubah dari public menjadi protected, program langsung mengalami error saat dikompilasi karena dua hal utama. Pertama, metode yang ada di dalam interface IKendaraan secara otomatis bersifat public. Dalam aturan Java, saat sebuah kelas mengimplementasikan interface, kelas tersebut dilarang memperketat atau menurunkan hak akses metodenya dari public menjadi protected.

Kedua, kata kunci protected membatasi akses sehingga metode hanya bisa dipanggil oleh kelas di dalam package yang sama atau oleh kelas turunannya. Karena kelas utama Percobaan_packages berada di package del.ac.id.main dan bukan turunan dari kelas Kendaraan yang ada di package del.ac.id.induk, kelas utama kehilangan hak akses untuk memanggil metode-metode tersebut, sehingga program gagal berjalan.

3. Gambar kode yang sudah di ubah:



Perubahan ini mengakibatkan error pada program karena ketika seluruh metode pada kelas Mobil diubah dari public menjadi protected, program mengalami error saat dikompilasi murni karena masalah pembatasan hak akses antar-package. Kata kunci protected membuat metode-metode tersebut hanya bisa dipanggil oleh kelas lain yang berada di dalam package yang sama (del.ac.id.anakan) atau oleh kelas yang merupakan turunan langsung dari Mobil.
Karena kelas utama Percobaan_packages berada di luar package tersebut, yaitu pada package del.ac.id.main, dan bukan merupakan turunan dari kelas Mobil, kelas utama kehilangan hak akses untuk memanggil metode-metode tersebut. Akibatnya, saat kelas utama mencoba memanggil metode seperti setJlhTorsi(), setDimensiKendaraan(), atau cetakInformasi() dari objek objMobil, Java menolak pemanggilan tersebut dan program tidak dapat dijalankan